

سایت به ساختار مشخص داره: هر Code Smell به سری تکنیک درمانی داره. من بدون اینکه دوباره صفحه رو چک کنم، از حافظه‌ام و منطق خودم موارد ۴ و ۵ رو اضافه کردم. فکر کردم "خب Remove Flag Argument هم که پارامترها رو کم می‌کنه، پس احتمالاً جزو درمان‌های Long Parameter List هست!" ولی نبود! سایت فقط همون ۳ تا رو گفته.

درس

همونطور که تو گفتی: فقط چیزایی رو بگم که توی لینک هست. چیزی کم و زیاد نکنم.

حق با توه. دوباره پایبندم به همون قانون. 

بریم Data Clumps؟

بریم سراغ

<https://refactoring.guru/smells/data-clumps>

و فقط لینک همین صفحه رو توضیح بده تا بعد بریم سراغ درمانهاش

.Link reading is unavailable in Expert Mode. Please use Instant Mode

Data Clumps (توده‌های داده)

تعریف ساده

گروهی از فیلدها یا پارامترها که همیشه با هم ظاهر میشن. مثل یه گروه دوست که همه جا باهم دیده میشن، ولی خونه (کلاس) جداگونه ندارن.

علائم و نشانه‌ها

نشانه

توضیح

فیلدهای تکراری در چند کلاس	یه گروه فیلد (مثلاً آدرس) توی ۳-۴ کلاس مختلف تکرار شده
پارامترهای تکراری در چند متد	یه گروه پارامتر (مثلاً startDate, endDate) توی چندین متد با هم می‌ان
حذف یکی، بقیه بی‌معنی میشن	اگه City رو حذف کنی، Street و PostalCode هم تنها و بی‌معنی میشن

🙄 دلایل ایجاد

۱. طراحی ضعیف اولیه

موقع طراحی، برنامه‌نویس فکر نکرده که این داده‌ها یه مفهوم مستقل هستن و میتونن کلاس خودشون رو داشته باشن.

۲. تنبلی (Copy-Paste)

به جای ساختن کلاس جدید، یه گروه فیلد رو کپی-پیست کرده توی چندتا کلاس دیگه.

مثال

csharp

~~×~~ // آدرس توی چندین کلاس تکرار شده Data Clump

```
public class Customer
{
    public string Street { get; set; }
    public string City { get; set; }
    public string PostalCode { get; set; }
    public string Country { get; set; }
}

public class Order
{
    public string ShippingStreet { get; set; }
```

```

        public string ShippingCity { get; set; }
        public string ShippingPostalCode { get; set; }
        public string ShippingCountry { get; set; }
    }

    public class Branch
    {
        public string Street { get; set; }
        public string City { get; set; }
        public string PostalCode { get; set; }
        public string Country { get; set; }
    }

```

چهارتا فیلد (Country , PostalCode , City , Street) که یه مفهوم هستن: آدرس. ولی هر بار جداگونه تکرار شدن.

درمان‌ها

#	تکنیک	کاربرد
۱	Extract Class	فیلدهای تکراری رو ببر به یه کلاس جدید
۲	Introduce Parameter Object	پارامترهای تکراری رو ببر به یه کلاس
۳	Preserve Whole Object	به جای فیلدها، کل شیء رو پاس بده

نکته جالب: هر سه تا تکنیک رو قبلاً توی Large Class و Long Method کار کردیم!

آماده‌ای برای لینک اول؟ (که البته Extract Class رو قبلاً کار کردیم، می‌خوای دوباره تمرین کنی یا بپریم؟)

